

习题课材料（七）

注：带♡号的习题有一定的难度、比较耗时，请量力为之。

习题1. 若 $A_1, A_2, \dots, A_{2020}$ 是2020个2019阶方阵，求证：则关于 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_{2020})$ 的方程

$$\det(x_1 A_1 + x_2 A_2 + \dots + x_{2020} A_{2020}) = 0$$

存在非零解。

证明. 设 $A_i = [\mathbf{v}_{i1} \ \mathbf{v}_{i2} \ \dots \ \mathbf{v}_{i2019}]$ 则方阵

$$x_1 A_1 + x_2 A_2 + \dots + x_{2020} A_{2020}$$

的第一个列向量为

$$x_1 \mathbf{v}_{11} + x_2 \mathbf{v}_{21} + \dots + x_{2020} \mathbf{v}_{2020}.$$

而 $\mathbf{v}_{11}, \mathbf{v}_{21}, \dots, \mathbf{v}_{2020}$ 为2019维向量，故其一定线性相关，存在

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_{2020}) \neq \mathbf{0}$$

使得 $[\mathbf{v}_{11} \ \mathbf{v}_{21} \ \dots \ \mathbf{v}_{2020}] \mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，这一 $\mathbf{x}$ 即为原方程的非零解。

□

习题2(♡). 计算行列式

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-2 & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \dots & n-1 & n & n \\ 3 & 4 & 5 & \dots & n & n & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ n-1 & n & n & n & n & n & n \\ n & n & n & n & n & n & n \end{vmatrix}$$

解. 设 B 是由 A 的列按倒序排列得到的方阵. 将 B 的第 n 行的 (-1) 倍加到第 i 行上(这里 $i = 1, 2, \dots, n-1$)

1),再按第 n 行展开可得:

$$\det B = \begin{vmatrix} n & n-1 & n-2 & \cdots & 3 & 2 & 1 \\ n & n & n-1 & \cdots & 4 & 3 & 2 \\ n & n & n & \cdots & 5 & 4 & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ n & n & n & n & n & n & n-1 \\ n & n & n & n & n & n & n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & * & \cdots & * & * & * \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & * & * & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ n & n & n & n & n & n & n \end{vmatrix} = n$$

故 $\det A = (-1)^{\left[\frac{n}{2}\right]} \det B = (-1)^{\left[\frac{n}{2}\right]} n$

□

习题3(♡). 计算行列式

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \end{vmatrix}$$

解. 将第2,3,..., n 行加到第1行, 提出公因子 $\frac{n(n+1)}{2}$ 得

$$\det A = \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \end{vmatrix}$$

第 n 行减去第 $n-1$ 行, 第 $n-1$ 行减去第 $n-2$ 行,..., 第3行减去第2行得:

$$\det A = \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ -1 & n-1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & n-1 & -1 \end{vmatrix}$$

第1行加到第3,4,⋯,n行得

$$\det A = \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 0 & n & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n & 0 \end{vmatrix}$$

该行列式按第n列展开可得 $\det A = (-1)^{n+1} \frac{n^{n-1}(n+1)}{2}$

□

习题4. 设n阶方阵A的第i行第j列的元素为 $\min(i, j)$. 求 $\det A$.

[记号] 设 $A = (a_{ij})$ 是n阶方阵, ($n \geq 2$), $C = (C_{ij})$, 其中 C_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式

习题5. 设

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & -2 & -3 \\ -1 & 2 & -2 & -3 \end{vmatrix}$$

不直接计算 C_{ij} , 求解以下各题:

$$(1) -2C_{11} + 2C_{21} + 3C_{31} + 4C_{41};$$

$$(2) C_{13} + C_{23} + C_{33} + C_{43}.$$

解. (1)将D的第一列换成 $(-2, 2, 3, 4)$ 再求行列式, 等于1;

(2)将D的第三列换成 $(1, 1, 1, 1)$ 再求行列式, 等于-1;

□

习题6. 设

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & 6 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & -2 & -3 \end{vmatrix}$$

求 $S_1 = C_{21} + 2C_{22}$ 和 $S_2 = C_{23} + C_{24}$.

习题7. 设

$$D(x) = \begin{vmatrix} a_{11}(x) & a_{12}(x) & a_{13}(x) \\ a_{21}(x) & a_{22}(x) & a_{23}(x) \\ a_{31}(x) & a_{32}(x) & a_{33}(x) \end{vmatrix}.$$

其中函数 a_{ij} 可导.

(1)求证:

$$D'(x) = \begin{vmatrix} a'_{11}(x) & a'_{12}(x) & a'_{13}(x) \\ a'_{21}(x) & a'_{22}(x) & a'_{23}(x) \\ a'_{31}(x) & a'_{32}(x) & a'_{33}(x) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11}(x) & a_{12}(x) & a_{13}(x) \\ a'_{21}(x) & a'_{22}(x) & a'_{23}(x) \\ a_{31}(x) & a_{32}(x) & a_{33}(x) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11}(x) & a_{12}(x) & a_{13}(x) \\ a_{21}(x) & a_{22}(x) & a_{23}(x) \\ a'_{31}(x) & a'_{32}(x) & a'_{33}(x) \end{vmatrix}.$$

(2)将上述结论推广到 n 阶的情形

习题8. 设 A 为可逆方阵, D 为方阵, 证明:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A||D - CA^{-1}B|.$$

习题9 (♡). 求如下的 n 阶范德蒙行列式:

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

提示. 参考《线性代数入门》p.164-165

□

习题10 (♡). 设 Q 是 n 阶正交矩阵, 即 $Q^T Q = Q Q^T = I_n$.

(1) 若 $|Q| < 0$, 求证: $|Q + I_n| = 0$, 因此存在非零向量 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, 使得 $Q\mathbf{v} = -\mathbf{v}$.

(2) 设 $|Q| > 0$. 证明当 n 是奇数时等式 $|Q - I_n| = 0$ 总成立. 当 n 是偶数时, 判断等式 $|Q - I_n| = 0$ 是否成立. 若成立, 请给出证明;若不成立, 请举出反例.

(1)

证法一. 考虑 $f(t) = |Q + tI_n|$, 其为关于 t 的 n 次多项式, 且首项系数为1. $f(0) < 0, \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = +\infty$, 由连续函数介值定理, 一定存在 $\lambda > 0$, 使得 $f(\lambda) = |Q + \lambda I_n| = 0$, 即 $Q + \lambda I_n$ 不满秩. 因此存在非零向量 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, 使得 $Q\mathbf{v} = -\lambda\mathbf{v}$. 因为 Q 是正交矩阵, 考虑 $(Q\mathbf{v})^T (Q\mathbf{v}) = \mathbf{v}^T Q^T Q \mathbf{v} = \mathbf{v}^T \mathbf{v}$. 另一方面 $(Q\mathbf{v})^T (Q\mathbf{v}) = \lambda^2 \mathbf{v}^T \mathbf{v}$. 因此 $\lambda^2 = 1, \lambda = 1$. □

证法二. 由于 $|Q|^2 = |Q^T Q| = |I_n| = 1$ 且 $|Q| < 0$, 我们有 $|Q| = -1$. 于是 $|Q + I_n| = |Q + Q Q^T| = |Q||I_n + Q^T| = |Q||Q + I_n| = -|Q + I_n|$. 因此, $|Q + I_n| = 0$. □

(2)

解. n 为奇数时与(1)类似。当 $n = 2$ 时,

$$Q = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

$\theta \neq 2k\pi$ 时, $|Q - I_2| \neq 0$ 。

□